MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Langage C	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	Pointeurs, tableaux, chaînes et structures

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Écrire du C propre : types déclarés, pointeurs justifiés, affichages prévus.

Exercice 1 — Lecture de programme (4 pts) (4 pts)

On donne le programme :

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a = 5, b = 2, s = 0;
    for (int i = 0; i < a; i++) {
        if (i % 2 == 0) s += b;
    }
    printf("%d\n", s);
    return 0;
}
```

a. Tracer les valeurs de s à chaque itération.

b. Qu'affiche le programme ?

c. Que se passe-t-il si on remplace `i < a` par `i <= a` ?

Exercice 2 — Pointeurs et échange (5 pts) (5 pts)

On veut écrire une fonction qui échange deux entiers.

a. Pourquoi la version `void echange(int a, int b)` ne fonctionne-t-elle pas ?

b. Écrire la version correcte avec pointeurs.

c. Montrer l'appel dans un main et les valeurs avant/après.

Exercice 3 — Tableaux et boucles (5 pts) (5 pts)

Soit le tableau `int t[6] = {12, 8, 15, 9, 14, 6};`.

a. Écrire le code qui calcule la somme des éléments.

b. Écrire le code qui trouve l'indice du minimum.

c. En C, `t[i]` est équivalent à quelle expression de pointeur ?

Exercice 4 — Chaînes et structures (6 pts) (6 pts)

Deux questions indépendantes.

a. Écrire `int longueur(const char *s)` qui compte les caractères jusqu'au '\0' (sans strlen).

b. Déclarer une `struct Etudiant` (nom, matricule, note), initialiser une variable et afficher ses champs.